

作业 1

下列题目中，第 1、4、5、6、8 题需要提交代码，其余内容为纸面作业，请用 word 或 pdf 的格式进行提交。

1. 写一段 python 程序，计算 $1+2+3+\dots+1,000,000$ ，输出计算所需时间。（5 分）
2. 将下列函数按增长速度进行排序，并指出增长速度相同的函数：（10 分）

$$N, N^{\frac{1}{2}}, N^{1.5}, N^2, N \log N, N \log(\log N), N(\log N)^2, N \log(N^2), 2^N, 2^{N/2}, 37, N^2 \log N, N^3$$

3. 对下列 4 段程序：（15 分）

- a) 分析其运行时间，用大 O 符号表示
- b) 在 Python 中运行这些程序，给出 N 取不同的几个值时的运行时间
- c) 将你的时间复杂度分析与实际运行时间相比较，它们是否是一致的？

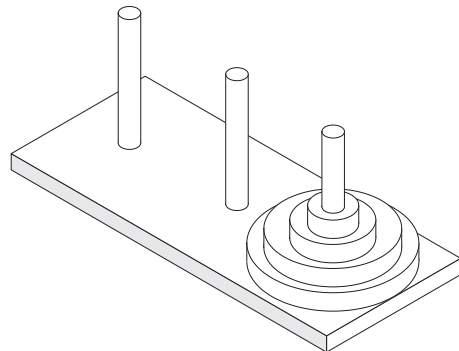
(1) <pre>sum = 0 for i in range(N): for j in range(N * N): sum += 1</pre>	(2) <pre>sum = 0 for i in range(N): for j in range(0, i * N, N): sum += 1</pre>
(3) <pre>sum = 0 for i in range(N): for j in range(i * i): for k in range(j): sum += 1</pre>	(4) <pre>sum = 0 for i in range(N): for j in range(i * i): if j % i == 0: for k in range(j): sum += 1</pre>

4. 汉诺塔问题：

一个古老的印度神庙里有三根柱，其中一个自上而下放置了由小到大的 64 个金盘。僧侣们依照以下规则把 64 个金盘移动到另一个柱子上：

- 一次只能移动一个金盘；
- 金盘只能在柱子上存放；
- 小盘必须始终放置在大盘上方；

传说中，64 个金盘移动完世界毁灭……



请设计并用 Python 实现算法，接收用户输入的金盘数目 N ，输出将金盘从柱子 0 移动到柱子 2 的全过程。输出格式为：move(a, x, y)，其中 a 为盘子编号（1~N），x 和 y 为柱子编号（0~2），表示将盘子 a 从柱子 x 移动到柱子 y。（20 分）

5. 请编写一个 python 函数，将两个有序的单向链表合并为一个有序链表，合并后使原链表为空。链表的节点结构参考课件中的单向链表节点，且链表带有哨兵节点作为头节点。有序链表中元素为从小到大排列。（15 分）

6. 假设一个单链表类使用的节点与课件中的节点相同，但并未记录链表中节点的数目。请为该类添加一个方法，该方法用于高效找到链表的中间节点。如链表长度为偶数，则返回两个中间节点中靠后的那一个。（提示：使用快慢指针法）（10 分）

7. 如果 3 个元素进栈顺序为 X、Y、Z，试写出所有可能的出栈顺序（可能后来者进栈时，先来者已经出栈）。（5 分）

8. 八皇后问题：

请设计并用 Python 实现一个算法，找出所有在 8×8 的国际象棋棋盘上放置皇后的方式，使得这些皇后互相之间不能处于可互吃的状态。（20 分）

（注：皇后是国际象棋所有棋子中威力最大的，可以吃掉与其同一行、列、或对角线上的棋子）

请仔细阅读以下提交说明（以后同）：

1. 每道题应该在独立的 py 文件中编写，注意缩进规范、命名直观、注释充分、有必要的 print 命令来输出最后的结果，并且在输出的文字中有清晰的提示来说明输出的东西是什么；

2. 请将每个 py 文件单独提交，不要打包，写清题号如“hw1_1.py”、“hw1_2.py”，以此类推，逐个上传到 elearning 的作业区。